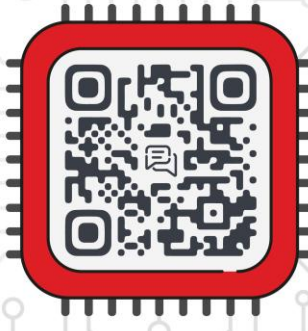




5



21



2520 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تحليلات فورييه

د. خزامى عمار



RB Informatics; 5/5/2025

الاتصالات الرقمية

تحليلات فورييه Fourier Analysis

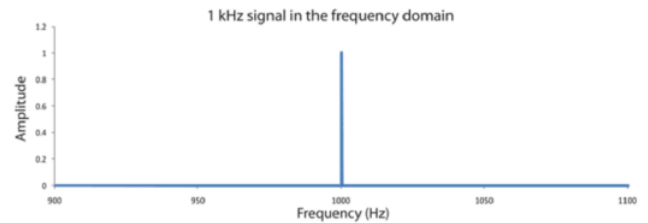
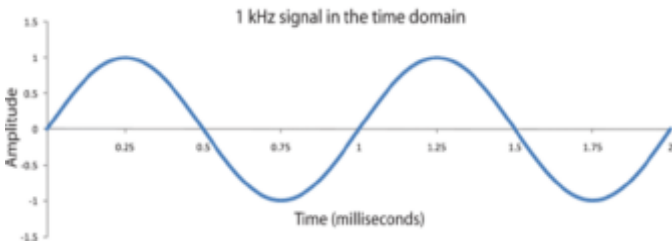
أولاً: المجال الزمني والمجال الترددي (Time Domain Vs. Frequency Domain):

المجال الزمني Time Domain

المجال الترددي Frequency Domain

يتم تمثيل الإشارة بالمطال A على المحور X ، والوقت t على المحور Y

يتم تمثيل الإشارة بالمطال A على المحور X ، والتردد F على المحور Y



المجال الزمني هو المجال الذي يتم فيه تمثيل جميع الإشارات.

يمكن إظهار إشارة المجال الزمني أو التحقق منها باستخدام جهاز راسم الإشارة (oscilloscope)



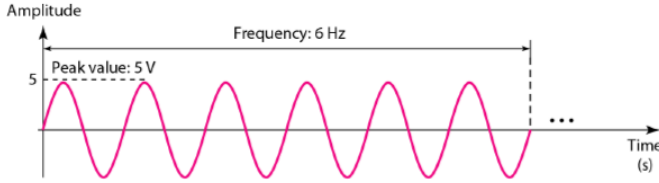
المجال الترددي مفيد لإجراء تحليل أعمق للإشارة ويساعد على دراسة المكونات الترددية للإشارات المتقطعة وللإشارات المستمرة مع الزمن.

يمكن إظهار الإشارة في المجال الترددي باستخدام جهاز محلل الطيف (spectrum analyser)

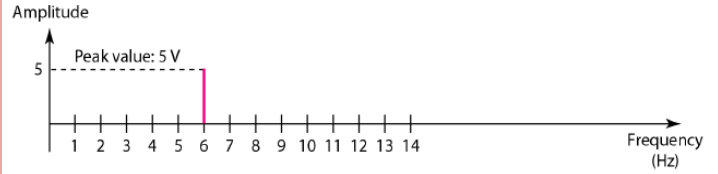


يمكن نقل الإشارة من المجال الزمني إلى المجال الترددي باستخدام تحويل فورييه و سلاسل فورييه (حسب نوع الإشارة)

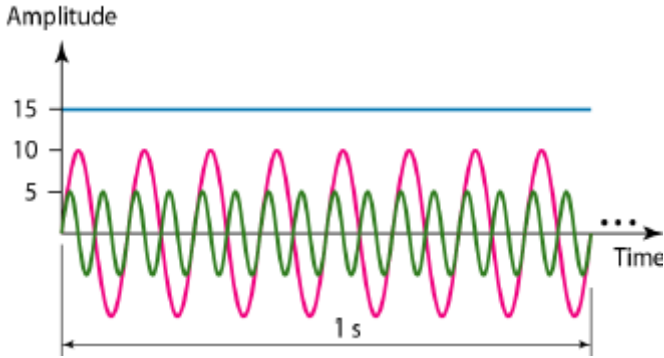
تمثيل إشارة جيبية في مجال الزمن:



تمثيل إشارة جيبية في مجال التردد:

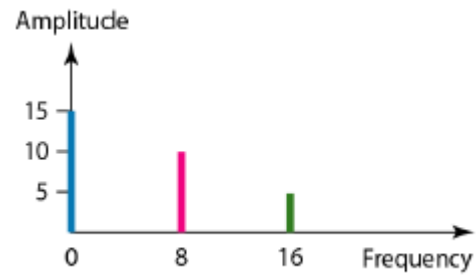


أما تمثيل ثلاث إشارات لكل منها مطال وتردد مختلف في المجال الزمني:



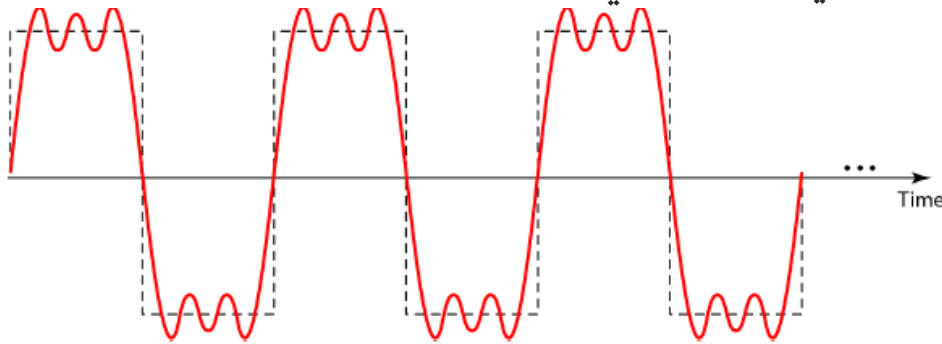
يعد المجال الترددي أكثر فائدة عندما نتعامل مع أكثر من موجة جيبية.

على سبيل المثال ، يوضح الشكل أدناه ثلاث موجات جيبية ، لكل منها مطال وتردد مختلفان، يمكن تمثيل كل ذلك بثلاثة إشارات (خطوط) في المجال الترددي



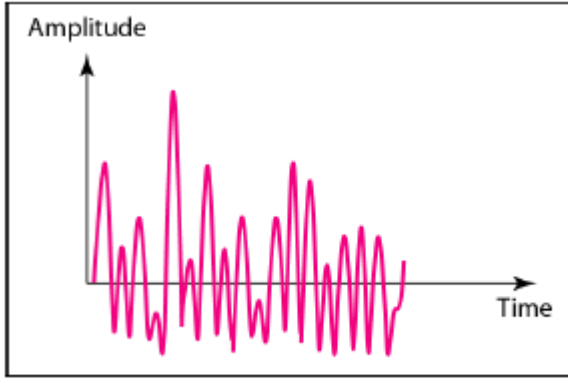
ملاحظات:

- الموجة الجيبية وحيدة التردد ليست مفيدة في اتصالات البيانات و معالجة الإشارة .
- بالنظم الفعلية يتم إرسال إشارة مركبة، وهي إشارة مكونة من العديد من الموجات الجيبية البسيطة، فالموجة الجيبية هي المكون الأساسي لأي إشارة مركبة.
- وفقاً لتحويلات فورييه، أي إشارة مركبة هي مزيج من موجات جيبية بسيطة مختلفة بالتردد والمطال والطور.

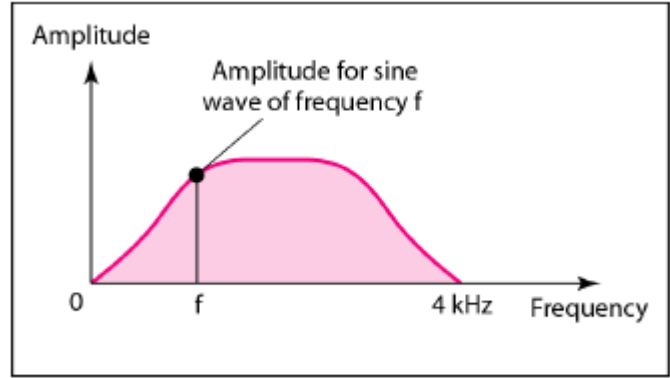


طيف الإشارة : تمثيل المحتوى الترددي للإشارة المركبة من عدة إشارات جيبية

يوضح الشكل أدناه إشارة مركبة غير دورية. مثل الإشارة التي تم توليدها بواسطة ميكروفون أو جهاز هاتف عند نطق كلمة أو كلمتين، في هذه الحالة، لا يمكن أن تكون الإشارة المركبة دورية، لأن هذا يعني أننا نكرر نفس الكلمة أو الكلمات بنفس النغمة بالضبط (مثل موسيقى تتكرر)



a. Time domain



b. Frequency domain

عرض النطاق الترددي للإشارة المركبة هو الفرق بين أعلى وأدنى تردد المكون لتلك الإشارة

مثال 1- :

إذا تم تحليل إشارة دورية إلى خمس موجات جيبية بترددات : 100Hz , 300Hz , 500Hz , 700Hz , 900Hz

1. ما هو عرض النطاق الترددي

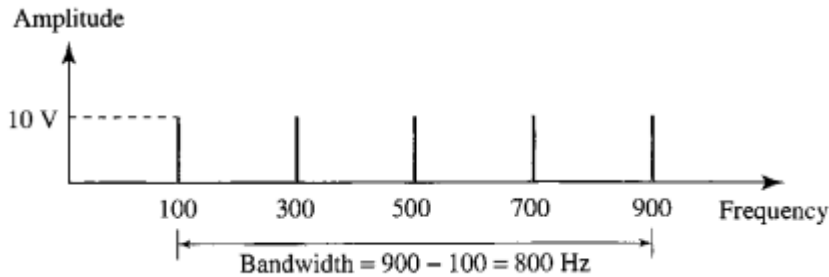
2. ارسم الطيف، بافتراض أن جميع المكونات لها سعة قصوى 10V

الحل:

1. ليكن $f_h = 900\text{Hz}$ أعلى تردد و $f_l = 100\text{Hz}$ هو أدنى تردد إذاً:

$$B = 900 - 100 = 800\text{Hz}$$

2. يحتوي الطيف على 5 طفرات نقط عند $100, 300, 500, 700, 900$



مثال 2- :

إشارة دورية عرض نطاقها الترددي $B = 20\text{Hz}$ وأعلى تردد $f_h = 60\text{Hz}$

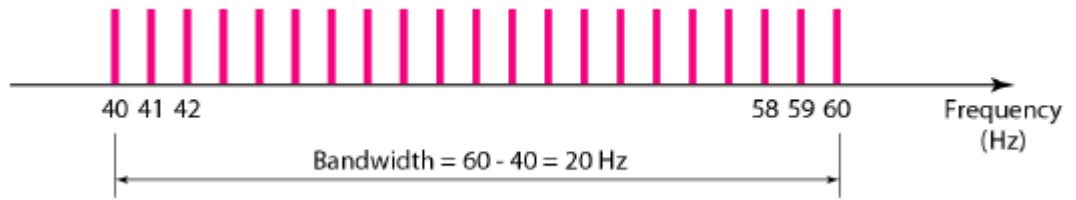
1. ما هو أقل تردد f_h ؟

2. ارسم الطيف إذا كانت الإشارة تحتوي على جميع الترددات التي لها نفس السعة

ملاحظة:

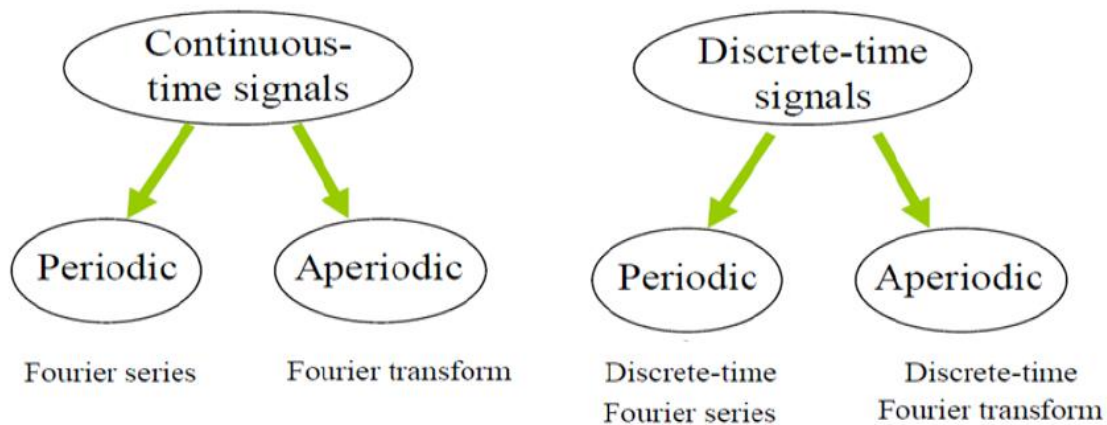
قد يأتي سؤال
بالامتحان ارسم
طيافاً

1. $B = fh - fl \Rightarrow fl = 60 - 20 = 40\text{Hz}$
2. يحتوي الطيف على جميع الترددات الصحيحة، فوضخ ذلك من خلال سلسلة من النبضات



ثانياً: تحليلات فورييه (Fourier Analysis):

- أداة رياضية تستخدم لدراسة وتحليل ترددات الإشارات في أنظمة الاتصالات (أي تحليل الإشارات في مجال التردد)
- في أوائل القرن 19 ، أثبت جوزيف فورييه أنه يمكن التعبير عن الدوال (التتابع) الدورية كمجموع لإشارات (SIN and COS)
- تحويل فورييه هو تحويل الإشارة من المجال الزمني إلى المجال الترددي حتى يتمكن من دراسة وتحليل طيف الإشارة ومكون الترددات بشكل أفضل (أو مركبات الإشارة الترددية)
- سؤال: فرضاً إذا أردنا إرسال إشارة عند تردد معين بحيث يكون طاقتها أكبر ما يمكن كيف نستطيع معرفة هذا التردد ؟؟
- في حال الإشارة ممثلة على محور أو مجال الزمن لا نستطيع معرفة التردد الذي يمكن إرسال الإشارة عليه و من هنا جاء تحويل فورييه
- مثال: إشارة مستطيلة مرسومة على محور الزمن لا نستطيع معرفة شي عن تردداتها، فحتى يتمكن من دراسة طيف الإشارة نطبق:
- تحويل فورييه للإشارات غير الدورية سواء كانت الإشارة مستمرة أو متقطعة
- سلاسل فورييه للإشارات الدورية سواء كانت الإشارة مستمرة أو متقطعة مع الزمن
- باختصار: تحليلات فورييه وظيفتها نقل الإشارة من محور الزمن إلى محور التردد



Communication is the first tool for real change ✨

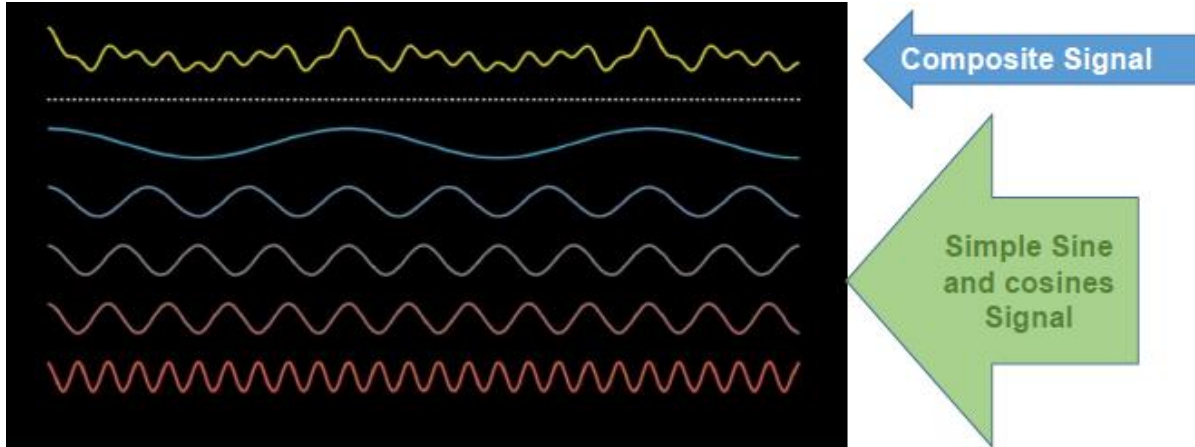
سنشرح بدايةً سلاسل فورييه ثم تحويلات فورييه:

أولاً: سلاسل فورييه (Fourier series (FS)

ملاحظة:

سنتكلم عن المرشحات
في المحاضرة القادمة

- سلاسل فورييه هي تحويل الإشارة **الدورية** المركبة إلى مجموعة من الإشارات الدورية البسيطة ذات الترددات المنفصلة
- في أنظمة الاتصالات العملية ، تكون الإشارات غير واضحة بسبب الضجيج والتداخل، وبهذه الطريقة يمكننا ترشيح أو تصفية ترددات الضجيج غير المطلوبة



- تطبق سلاسل فورييه على الإشارات **الدورية** وتعطى بالعلاقة التالية:

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot \sin(n\omega_0 t)$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0 \quad f_0 = \frac{1}{T_0} \quad A_0 = \text{Constant}$$

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + (A_1 \cdot \cos(\omega_0 t)) + A_2 \cdot \cos(2\omega_0 t) + A_3 \cdot \cos(3\omega_0 t) + \dots + B_1 \sin(\omega_0 t) + B_2 \sin(2\omega_0 t) + B_3 \sin(3\omega_0 t) + \dots$$

$A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_n$ Fourier Coefficients

$$A_n = \frac{2}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot \cos(n\omega_0 t) \cdot dt$$

$$B_n = \frac{2}{T} \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot \sin(n\omega_0 t) \cdot dt$$

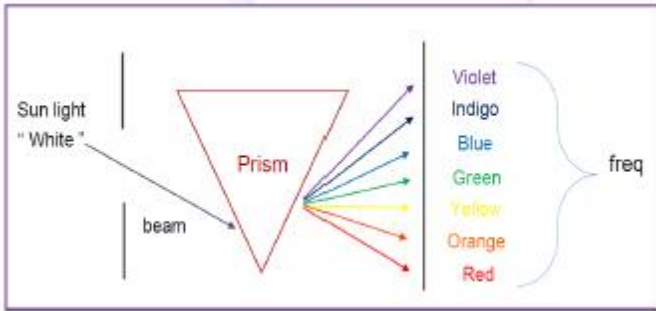
where $n = 0, 1, 2, 3,$

قاعدة هامة:

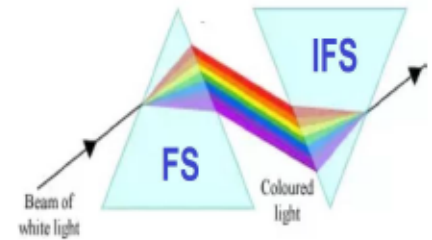
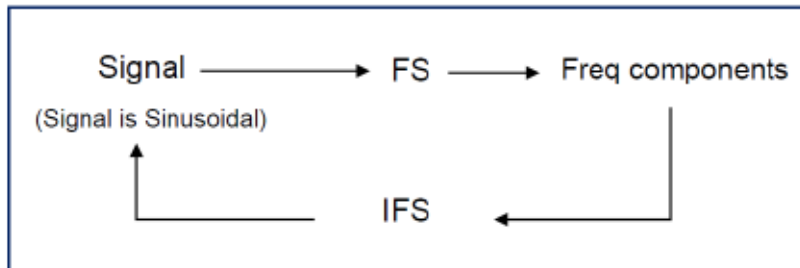
- الإشارة تكون إشارة فردية ODD: عندما يكون $all \cos = 0$ وبالتالي سيكون $A_n = 0$
- الإشارة تكون إشارة زوجية Even: عندما يكون $all \sin = 0$ وبالتالي سيكون $B_n = 0$

مثال مهم للحصول على طيف الإشارة من سلاسل فورييه:

- سلاسل فورييه تشبه تجربة الموشور، فعندما يمر الضوء عبر الموشور ينحني الضوء، نتيجة لذلك يتم فصل ألوان الطيف السبعة التي تشكل الضوء الأبيض ويحدث هذا لأن كل لون له طول موجي معين وتردد معين وكل طول موجي ينحني بزاوية مختلفة.
- وباختصار: سلاسل فورييه تحول الإشارات الدورية المركبة إلى مجموعة من الإشارات البسيطة ذات الترددات المعروفة، فكلهما يركز على تفكيك ظاهرة معقدة إلى مكونات أبسط سواء كانت ترددات في حالة سلاسل فورييه أو موجات متجهة عبر شبكة في حالة الموشور



- للحصول على الضوء الأصلي ، نضع موشورين مقلوبين لأن أحدهما سوف يحلل طيفياً شعاع الضوء الأبيض و الموشور الآخر المقلوب يقارب (يعيد تجميع) أشعة الضوء لتشكيل الضوء الأصلي
- وهذا يشبه عمل سلاسل فورييه العكسية للإشارات IFS



ملاحظة:

سلاسل فورييه لتحليل الإشارات:

FS: Fourier series for decomposition

سلاسل فورييه العكسية لإعادة تجميع الإشارات:

IFS: Inverse Fourier series for recomposition

ثانياً: تحويل فورييه (Fourier Transform (FT)

- تحويل فورييه هو التمثيل المكافئ لإشارة المجال الزمني في المجال الترددي و يطبق تحويل فورييه للإشارات غير الدورية ويمكن تمثيله بـ :

$$x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

- أو بدلالة التردد F :

$$x(F) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt$$

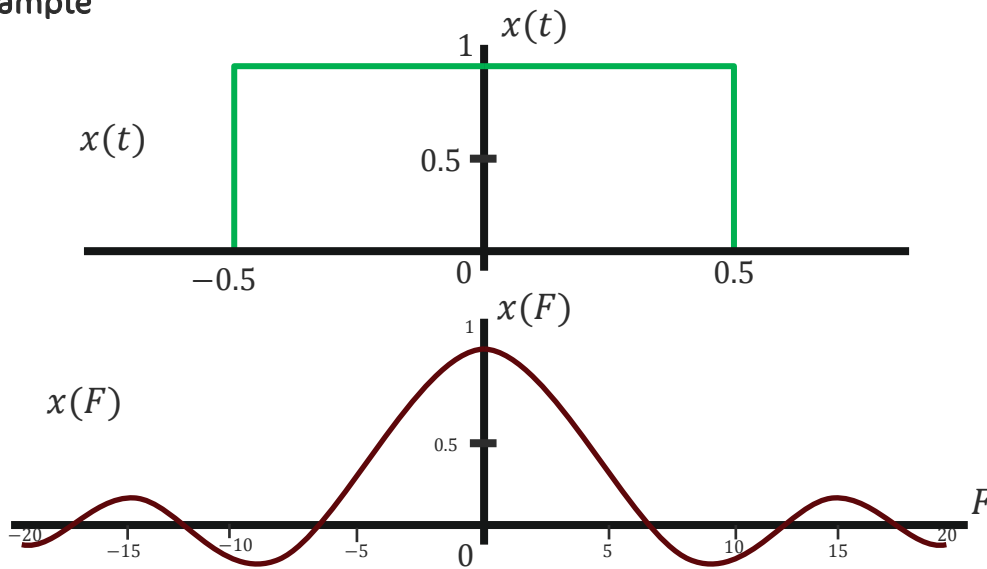
$$\omega = 2\pi f \quad j = i = \sqrt{-1}$$

- تحويل فورييه العكسي يعطى بالعلاقة:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(f) \cdot e^{j2\pi f t} df$$

Example



- تحويل فورييه للنبة المربعة هو تابع الـ sinc

تابع sinc (سينك)

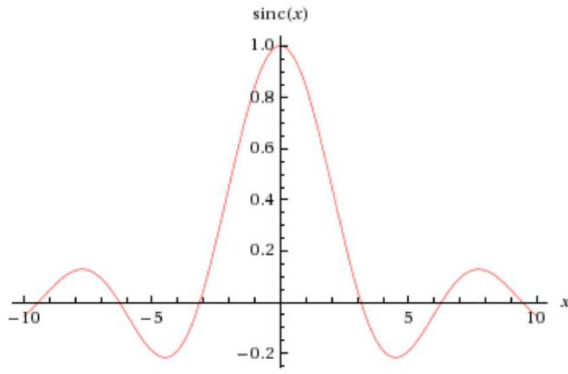
في الرياضيات تعطى علاقة تابع الـ sinc :

$$\text{sinc } x = \frac{\sin x}{x} ; x \neq 0 \quad 1.$$

في معالجة الإشارة و نظرية المعلومات تعطى علاقة التابع:

$$\text{sinc } x = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} ; x \neq 0 \quad 2.$$

تابع sinc هو إشارة جيبية تتخامد (يتخامد مطالها وليس ترددها)



أصفار التابع هي القيم الصحيحة غير الصفريّة لـ x
 لرسم طيف الإشارة نحتاج إلى حساب و تحديد:

1. المطال الأعظمي AT
 2. التردد المركزي
 3. نقاط التقاطع على المحور x على أساس قيم:
- $$K = 3 \pm 2 \pm 1 \pm$$

أمثلة على تحويلات فورييه للتوابع:

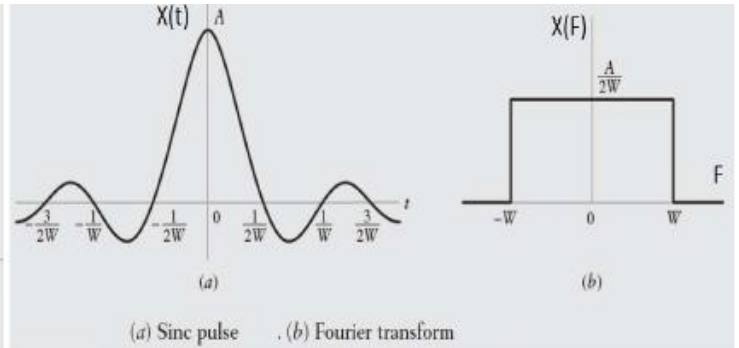
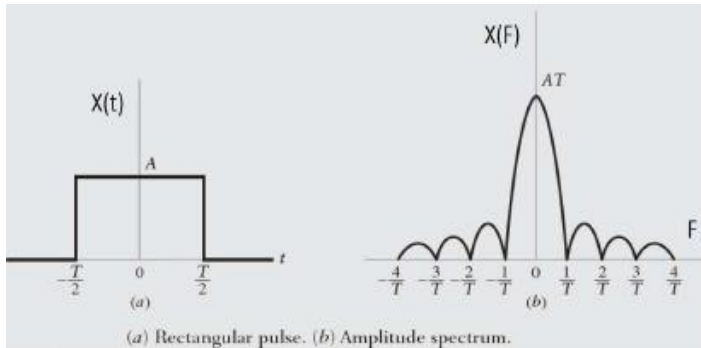
1. تحويل فورييه للنّبضة المربعة و تابع $sinc$ (حسب الخاصّة الثنويّة):

تحويل فورييه للنّبضة المربعة هو تابع $sinc$ ، و تحويل فورييه للتابع $sinc$ هو نبضة مربعة

ملاحظة أريسيزية:

الخاصّة الثنويّة: تقول عندما نعكس إشارة زمنياً أي الإشارة $x(t)$ نجعلها $x(-t)$ فتحويل فورييه يتغير من $x(\omega)$ إلى $x(-\omega)$ ، أي أن الترددات تتجه بالعكس، فهذه الخاصّة تركز على عكس الزمن

$$\begin{aligned} X(t) = \square & \rightarrow x(f) = \text{sinc} \\ X(t) = \text{sinc} & \rightarrow x(-f) = \square \end{aligned}$$



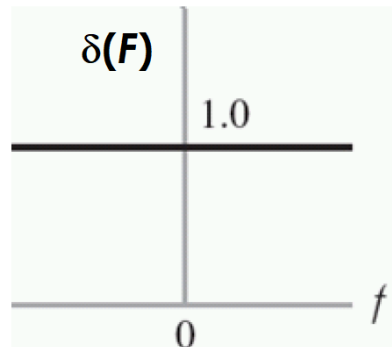
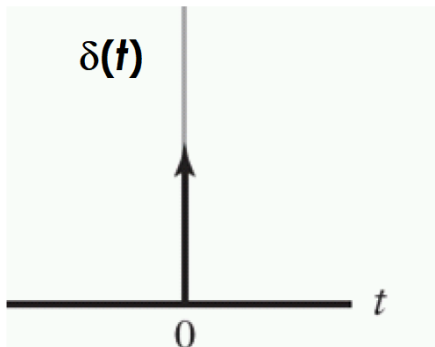
2. تحويل فورييه لنّبضة ديراك: (هام)

■ نبضة ديراك هي نبضة مستطيلة عرضها ينتهي للصفر و مطالها ينتهي للانهاية وهي من أهم الاشارات في نظم الاتصالات وتعطى بالتابع:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0; & t \neq 0 \\ 1; & t = 0 \end{cases}$$

■ تحويل فورييه لنّبضة ديراك هو 1، و تحويل فورييه لمقدار ثابت (حسب الخاصّة الثنويّة) هو نبضة ديراك:

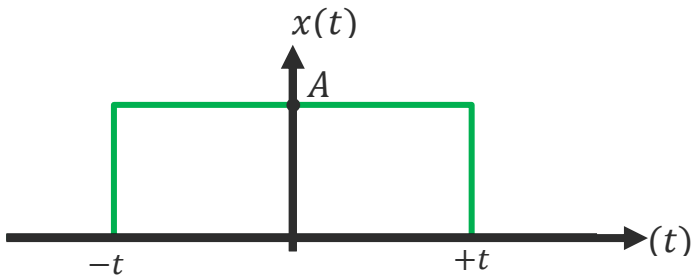
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j2\pi f t} dt = 1$$



سؤال دورة:

حدد نوع الإشارة وماذا نطبق عليها من تحليلات فورييه

الجواب: إشارة مربعة غير دورية نطبق عليها تحويل فورييه



ملاحظة:

لرسم أي إشارة علينا حساب مطالها الأعظمي وترددتها المركزي ونقاط تقاطعها مع المحور X

ثالثاً: خواص تحويل فورييه Fourier Transform Properties

الغرض الاساسي من خواص تحويل فورييه هو تسهيل عملية تحويل التابع أو الدالة من استخدام الطريقة التقليدية في حل التكامل، فإن معرفة الخصائص توفر الوقت في حل التحويل

1. الخاصية الخطية linearly property:

تحويل فورييه للجمع الخطي، تفيد بتسهيل حساب تحويل فورييه للإشارات المكونة من مجموع إشارات جزئية

$$\text{If } x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega) \quad \& \quad y(t) \xleftrightarrow{F.T} Y(\omega)$$

Then linearity property states that:

$$ax(t) + by(t) \xleftrightarrow{F.T} aX(\omega) + bY(\omega)$$

حيث a و b ثوابت

2. خاصية عكس الزمن Time Reversal Property:

- تفيد بتسهيل حساب تحويل فورييه لإشارة زمنية لها شكل مشابه لطيف معروف
- مثل: طيف الإشارة المربعة هو تابع سينك و بالعكس و هما توابع زوجية
- فإذا كانت الإشارة الأساسية مقلوبة بالنسبة للزمن فستكون مقلوبة بالنسبة لمحور التردد كذلك

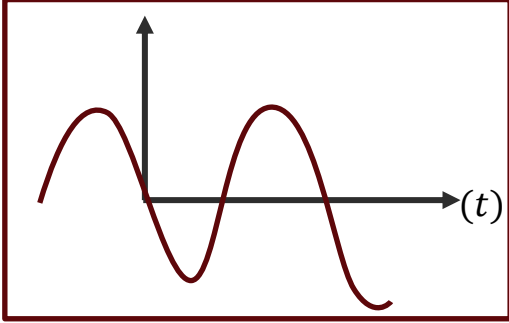
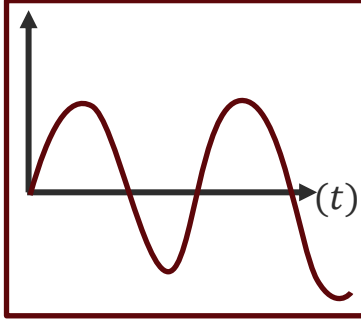
$$\text{If } x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega)$$

Then Time reversal property states that:

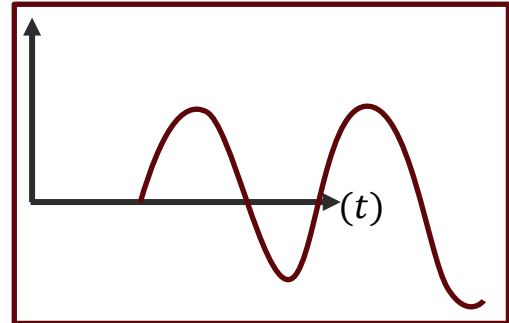
$$x(-t) \xleftrightarrow{F.T} X(-\omega)$$

3. خاصية انزياح الزمن Time Shifting Property:

- إذا كان لدينا تأخير زمني في المجال الزمني، فإن هذا يؤدي إلى تحول الطور في مجال التردد
- تعني أن تأخير الإشارة لا يغير من طيفها حيث يبقى المطال على حاله ولكن أطوار الترددات تنزاح متناسبة معها



بدأت الإشارة متقدمة فلدينا انزياح
ليسار $T + t_0$



بدأت الإشارة متأخرة فلدينا انزياح
اليمين $T - t_0$

$$\text{If } x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega)$$

Then Time shifting property states that:

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{F.T} e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

حيث $-j\omega t_0$ مقدار الإزاحة لليمين، ولو كانت إزاحة ليسار :

$$x(t + t_0) \xleftrightarrow{F.T} e^{+j\omega t_0} X(\omega)$$

4. خاصية انزياح التردد Frequency Shifting Property:

- في حالة الدالة الاساسية مضروبة ب تابع أسي معرف عند تردد معين ω_0
- تحويل فورييه لها هو الدالة الاساسية مع انزياح بالتردد
- أي إذا كانت الإشارة الأساسية فيها (إزاحة) بالطور في مجال الزمن يقابلها تحويل فورييه ب انزياح بالتردد في مجال التردد
- خاصية الازاحة الترددية تنقل الإشارة من تردد منخفض إلى تردد مرتفع و العكس

$$\text{If } x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega)$$

Then Frequency shifting property states that:

$$e^{-j\omega_0 t} \cdot x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega - \omega_0)$$

5. خاصية تحجيم الزمن Time Scaling Property:

نقصد بها إذا كان التابع في مجال الزمن مضروب بثابت a يكون تحويل فورييه له:

$$\frac{1}{|a|} X \frac{\omega}{a}$$

$$\text{If } x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega)$$

Then Time scaling property states that:

$$x(at) \xleftrightarrow{F.T} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

ملاحظة:

الفرق بين هذه الخاصية والخاصية الخطية أن هنا الثابت مضروب بـ الزمن $x(at)$ أما الخاصية الخطية الثابت مضروب بالمطال $a \cdot x(t)$

6. الاشتقاق والتكامل :Differentiation and Integration Properties

■ الاشتقاق Time differentiation:

هنا إيجاد تحويل فورييه لمشتق الدالة $x(t)$

■ القاعدة هي: تحويل فورييه لمشتقة الدالة في مجال الزمن هو عبارة عن $j \cdot \omega$ ضرب تحويل الدالة قبل الاشتقاق:

$$F(x'(t)) = j \cdot \omega \cdot X(\omega)$$

تحويل الدالة قبل الاشتقاق

■ التكامل Time integration:

هنا إيجاد تحويل فورييه لدالة عبارة عن تكامل (تحويل الدالة الأصلية $X(\omega)$ مقسومة على $j \cdot \omega$)

■ القاعدة هي: تحويل فورييه لتكامل الدالة في مجال الزمن هو عبارة عن:

$$\int x(t) dt = X(\omega) / j \cdot \omega$$

$$\text{If } x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega)$$

Then Integration property states that:

$$\int x(t) dt \xleftrightarrow{F.T} \frac{1}{j\omega} \cdot X(\omega)$$

$$\iiint \dots \int x(t) dt \xleftrightarrow{F.T} \frac{1}{(j\omega)^n} \cdot X(\omega)$$

Then Differentiation property states that:

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{F.T} j\omega \cdot X(\omega)$$

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{F.T} (j\omega)^n \cdot X(\omega)$$

7. خاصية التناظر :Symmetry Properties

■ إذا كان التابع حقيقي وزوجي فيكون تحويل فورييه له حقيقي وزوجي

■ إذا كان التابع حقيقي وفردى فيكون تحويل فورييه له تخيلي وفردى

If $x(t)$ is real and even, then $X(\omega)$ is real and even

If $x(t)$ is real and odd, then $X(\omega)$ is img and odd

$$X(t) \text{ real} \xleftrightarrow{F.T} X(\omega) \text{ real}$$

$$\text{also, } X(-\omega) = X(\omega) \leftrightarrow X(\omega) \text{ even}$$

8. خاصية الضرب والطي (التلاف) Multiplication and Convolution Properties:

التلاف Convolution (للاطلاع):

- هو عملية رياضية تُستخدم لدمج إشارتين لتكوين إشارة ثالثة تعبر عن كيفية تأثير إحداهما على التلاف الأخرى
- يُستخدم جداء الطي أو التلاف بشكل واسع في معالجة الإشارات، أنظمة الرادار، الصور والاتصالات
- تلاف الإشارات بشكل مبسط هو: عملية دمج إشارة مع أخرى لمعرفة كيف تؤثر الإشارة المضافة على الأخرى
- رياضيا يبين أيضا كيف يتصرف النظام عند إدخال إشارة إليه (استجابة النظام)
- عمليا يبين كيف تتغير الإشارة تحت تأثير البيئة أو التشويش أو تأثير الوسط المارة به
- يستخدم الطي أو جداء التلاف في الاتصالات
- مثال: لفهم تأثير القناة (الوسط الناقل) على الإشارة المرسل:
- لدينا إشارة صوتية كإشارة دخل $x(t)$ ولدينا إشارة صدى تؤثر على هذا الصوت $h(t)$ (استجابة النظام)
- النتيجة أو الإشارة $y(t)$ التي تصل هي: الصوت مع الصدى
- وربما أيضاً الخرج هي علاقة تلاف بين الدخل والاستجابة



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

التلاف في الرادار يساعد على:

1. كشف الأهداف
2. حساب المسافة بدقة
3. تمييز بين أهداف متعددة

مبدأ الطي أو التلاف في أنظمة الرادار هو حجر الأساس في كيفية كشف الأهداف وتقدير موقعها وسرعتها، حيث يُستخدم التلاف لمقارنة الإشارة المرسلّة بالإشارة المُستقبلة بعد أن تنعكس عن الهدف.

المبدأ: في الرادار، نرسل إشارة $s(t)$ وتنعكس عن الأهداف لتعود كإشارة $r(t)$ ، وهي نسخة متأخرة ومعدلة من الإشارة الأصلية (بسبب المسافة والسرعة)

لتحديد موقع الهدف، يقوم الرادار بعملية مطابقة بين الإشارة المرسلّة والمستقبلة، هذه المطابقة تنفذ باستخدام التلاف (convolution) ... إذا وُجد تطابق كبير بين $s(t)$ و $r(t)$ ، يعني أن هناك هدفا عاكسا

معادلة التلاف في الرادار:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} r(\tau) \cdot s(t - \tau) d\tau$$

في رادار النبضات:

الإشارة المرسلّة تكون نبضة قصيرة، يتم الالتفاف بين النبضة والنبضة المسترجعة لتحديد متى وأين ظهرت الانعكاسات

Don't wait for opportunity, create it yourself

تلاف إشارتين في مستوى الزمن:

تلاف إشارتين في مستوى الزمن هو عملية رياضية تستخدم لحساب ناتج تأثير إشارة (أو نظام) على إشارة أخرى، وذلك من خلال جمع التقاطعات (جمع نواتج الضرب) للإشارات عند تحريك إحداهما عبر الأخرى

تعريف مبسط:

في مستوى الزمن (Time Domain)، التلاف (Convolution) هو: عملية دمج إشارة $x(t)$ مع استجابة نظام $h(t)$ للحصول على الإشارة الناتجة

الصيغة في الزمن المستمر:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

■ الخطوات لفهم التلاف في الزمن:

1. اعكس إحدى الإشارتين (غالباً $h(t)$) لتصبح $h(-t)$
2. حركها على طول محور الزمن (أي اجعلها $h(t - T)$)
3. اضربها في الإشارة الأخرى عند كل نقطة زمنية
4. اجمع النتائج عبر جميع القيم الزمنية

■ ما الهدف من هذا؟

معرفة كيف تؤثر إشارة على الأخرى

تلاف إشارتين في مستوى التردد:

تلاف إشارتين في مستوى التردد هو مفهوم مرتبط بتحويل فورييه، ويُعبّر عن العلاقة بين التلاف (أو جداء الطي) في مجال الزمن والضرب في مجال التردد.

القاعدة الأساسية:

التلاف في الزمن = الضرب في التردد

$$x(t) * y(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega) * Y(\omega)$$

والعكس: الضرب في الزمن = التلاف في التردد

بصيغة رياضية:

إذا كانت $X(t)$ إشارة في الزمن، وتحويل فورييه لها هو $X(f)$ ، استجابة النظام $h(t)$ ، وتحويل فورييه لها هو $H(f)$ فإن:

$$y(t) = h(t) * x(t) \rightarrow Y(f) = H(f).X(f)$$

■ ماذا يعني هذا؟

عوضاً عن حساب التلاف يدوياً في الزمن (وهو عملية حسابية مكلفة) يمكن:

- تحويل الإشارتين إلى المجال الترددي باستخدام تحويل فورييه
- ضربهما نقطة بنقطة في مجال التردد
- إجراء تحويل فورييه عكسي للحصول على الناتج في الزمن

مثال: بدلاً من تنفيذ تلاف طويل بين إشارتين بطول 1000 نقطة، نحولهما إلى التردد، نضربهما، ثم نرجعهما للزمن، وهذا أسرع بكثير

ملاحظة:

عملية ارسال الاشارات خلال
المحور الزمني هو ما يدعى
بالتلاف

تنبيه: الشرح عن التلاف للاطلاع أما خاصية الضرب والطبي مطلوبة
والآن بعد ما انتهينا من شرح التلاف سنعود لشرح الخاصية:

■ قاعدة:

- الضرب في حقل التردد يقابله طي في حقل الزمن
- الطي في حقل التردد يقابله تلاف في حقل الزمن

- التلاف أو الطي : يفيد في قياس مقدار التطابق بين الإشارات و كل ما كان التطابق أكبر زاد مقدار التأكد من الهدف
- هذه الخاصة تفيد بأن تحليل فورييه يحول جداء التلاف في الزمن (صعب الحساب) إلى جداء ضرب عادي في المجال الترددي

$$\text{If } x(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega)$$

$$\& y(t) \xleftrightarrow{F.T} Y(\omega)$$

Then Multiplication property states that:

$$x(t).y(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega) * Y(\omega)$$

(multiplication) علاقة ضرب (Convolution) علاقة تلاف

And convolution property states that:

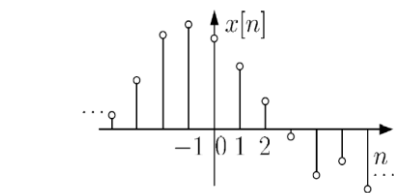
$$x(t) * y(t) \xleftrightarrow{F.T} X(\omega).Y(\omega)$$

(Convolution) علاقة تلاف (multiplication) علاقة ضرب

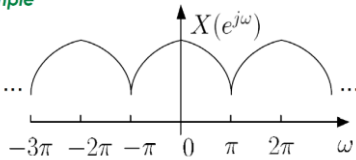
ملاحظة:

الخواص قد تأتي ✓ أو × ويجب علينا حفظهم

رابعاً: تحليل فورييه للإشارات المتقطعة (DTFT) Discrete Time Fourier Transform



Example



- أو يسمى تحويل فورييه السريع FFT
- وهي أداة تحليل التردد للإشارات المتقطعة غير الدورية $X(n)$
- يطلق عليه أيضا الطيف وهو تابع مستمر بدلالة التردد ω or F
- يتم التعبير عنها كـ $X(e^{j\omega})$ أو $X(\omega)$
- يمكن تمثيلها بـ:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[n].e^{-j\omega n}$$

خامساً: تحليل فورييه العكسي للإشارات المتقطعة (IDTFT) Inverse Discrete Time Fourier Transform

$$X[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}).e^{j\omega n}.d\omega$$

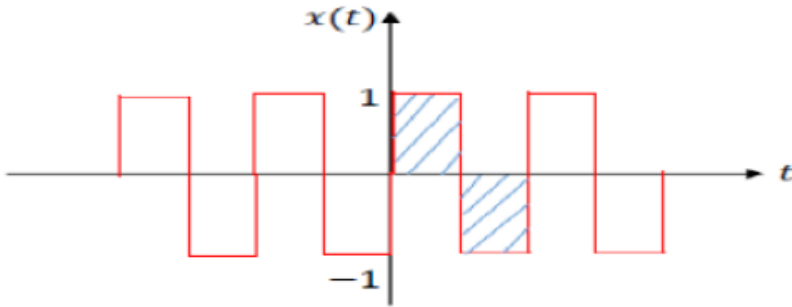
يعطى بالعلاقة :

ملاحظة:

يجب اختصار كل نوع من تحليلات فورييه

والآن سنأخذ أمثلة عن كل ما سبق (غير مطالبين بهم في قسم النظري ويستفاد منهم في قسم المسائل):

مثال (1)



ليمكن لدينا الإشارة التالية:

ولدينا: $T = 2s$

المطلوب إيجاد أمثال فورييه:

 $A_0, A_1, \dots$ $B_0, B_1, \dots$

الحل:

نلاحظ أن: $x(-t) = -x(t)$ أي أن الإشارة فردية (odd)

$$A_n = \frac{T}{2} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) \cdot \cos(n\omega_0 t) \cdot dt = \frac{2}{2} \int_{-\frac{2}{2}}^{\frac{2}{2}} x(t) \cdot \cos(n\omega_0 t) \cdot dt = \int_{-1}^1 x(t) \cdot \cos(n\omega_0 t) \cdot dt$$

إن تكامل من $-1 \rightarrow 1$ يكافئ تكامل من $0 \rightarrow 2$ فيكون:

$$A_n = \int_0^2 x(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

(1) $t: 0 \rightarrow 1$ يكون $x(t) = 1$ (2) $t: 1 \rightarrow 2$ يكون $x(t) = -1$

$$\begin{aligned} A_n &= \int_0^1 x(t) \cos(n\omega_0 t) dt + \int_1^2 x(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ &= \int_0^1 x(t) \cos(n\omega_0 t) dt - \int_1^2 x(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ &= \left[\frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_0^1 - \left[\frac{\sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_1^2 = \left(\frac{\sin(n\omega_0)}{n\omega_0} - \frac{\sin(0)}{n\omega_0} \right) - \left(\frac{\sin(2n\omega_0)}{n\omega_0} - \frac{\sin(n\omega_0)}{n\omega_0} \right) \\ &= \frac{\sin(n\omega_0)}{n\omega_0} - 0 - \frac{\sin(2n\omega_0)}{n\omega_0} + \frac{\sin(n\omega_0)}{n\omega_0} = \frac{2\sin(n\omega_0)}{n\omega_0} - \frac{\sin(2n\omega_0)}{n\omega_0} \end{aligned}$$

نعوض:

$$A_n = \frac{2\sin(n\pi)}{2\pi} - \frac{\sin(2\pi n)}{n\pi} \leftarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$\sin(0) = \sin(\pi) = 0$$

$$A_n = 2 \cdot \frac{0}{n\pi} - \frac{0}{n\pi} = 0 \leftarrow \sin(n\pi) = \sin(\pi) = \sin(2\pi) = \dots = 0$$

$$\sin(n\pi) = \sin(2\pi n) = 0$$

$$B_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \int_0^2 x(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

$$B_n = \int_0^1 x(t) \sin(n\omega_0 t) dt + \int_1^2 x(t) \sin(n\omega_0 t) dt = \int_0^1 \sin(n\omega_0 t) dt + \int_1^2 -\sin(n\omega_0 t) dt$$

لكن نعلم أن:

$$\int \sin(n\omega_0 t) dt = -\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0}$$

$$B_n = \left[-\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_0^1 + \left[\frac{\cos(n\omega_0 t)}{n\omega_0} \right]_1^2 = -\frac{\cos(n\omega_0)}{n\omega_0} + \frac{\cos(0)}{n\omega_0} + \frac{\cos(2n\omega_0)}{n\omega_0} - \frac{\cos(n\omega_0)}{n\omega_0}$$

$$B_n = \frac{1}{n\omega_0} - \frac{2\cos(n\omega_0)}{n\omega_0} + \frac{\cos(2n\omega_0)}{n\omega_0} = \frac{1}{n\pi} - \frac{2\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{\cos(2n\pi)}{n\pi}$$

لنحلل $\cos(2n\pi)$:

مهما يكن قيمة n فهي من مضاعفات الـ 2 أي: $2n\pi = 2\pi = 0$

$$\Rightarrow \cos(2n\pi) = \cos(2\pi) = \cos(0) = 1$$

$$B_n = \frac{1}{n\pi} - \frac{2\cos(n\pi)}{n\pi} + \frac{\cos(0)}{n\pi} = \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{n\pi} - \frac{2\cos(n\pi)}{n\pi}$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi} - \frac{2\cos(n\pi)}{n\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) \dots \dots$$

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$\Leftarrow A_n = A_0 = 0$$

$$x(t) = B_1 \sin(\omega_0 t) + B_2 \sin(2\omega_0 t) + B_3 \sin(3\omega_0 t) + \dots$$

$$\omega_0 = \pi$$

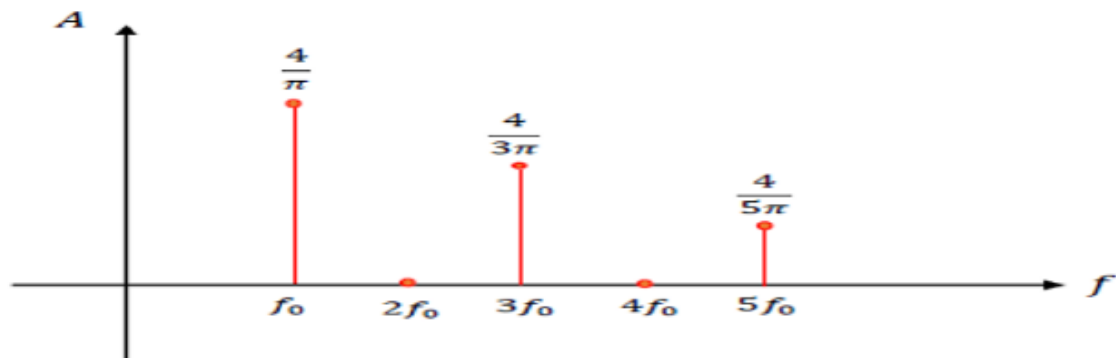
$$x(t) = B_1 \sin(\pi t) + B_2 \sin(2\pi t) + B_3 \sin(3\pi t) + \dots$$

$$B_1 \sin(\pi t) = \frac{2}{(1)\pi} (1 - \cos \pi) \cdot \sin(\pi t) = \frac{2}{\pi} (2) \sin(\pi t) = \frac{4}{\pi} \sin(\pi t)$$

$$B_2 \sin(2\pi t) = \frac{2}{(2)\pi} (1 - \cos(2\pi)) \sin(2\pi t) = \frac{1}{\pi} (1 - 1) \sin(2\pi t) = 0$$

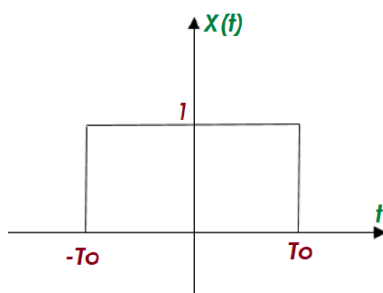
$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sin(\pi t) + 0 + \frac{4}{3\pi} \sin(3\pi t) + 0 + \frac{4}{5\pi} \sin(5\pi t) + \dots$$

fundamental harmonic



هنا f_0 قيمة تمثل أمثال الحد الأول $2f_0$ قيمته تمثل أمثال الحد الثاني وهكذا

مثال (2)



Find the Fourier transform of $x(t)$ which is a rectangular pulse of the form:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & -T_0 < t < T_0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

الحل:

Note that the signal is of finite length:

$$x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-T_0}^{T_0} e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j\omega} [e^{-j\omega t}]_{-T_0}^{T_0}$$

$$x(\omega) = -\frac{1}{j\omega} [e^{-j\omega T_0} - e^{j\omega T_0}] = \frac{1}{j\omega} [e^{j\omega T_0} - e^{-j\omega T_0}]$$

Will multiply with 2/2 and apply Euler Formula

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

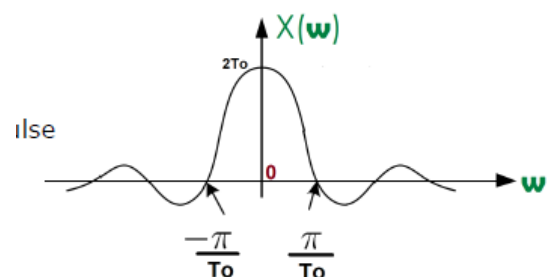
$$x(\omega) = \frac{2}{\omega} \cdot \frac{1}{2j} [e^{j\omega T_0} - e^{-j\omega T_0}] = \frac{2}{\omega} \sin \omega T_0$$

$$x(\omega) = \frac{2}{\omega} \sin \omega T_0 = 2T_0 \frac{\sin \omega T_0}{\omega T_0} = 2T_0 \text{Sinc} 2FT_0 = 2T_0 \text{Sinc} \frac{\omega T_0}{\pi}$$

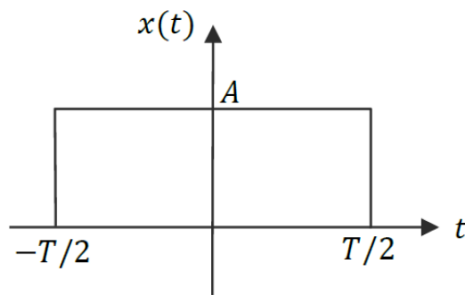
Define the Sinc Function $\text{sinc } x = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ and $\omega = 2\pi f$

$$x(\omega) = 2T_0 \text{Sinc } 2FT_0 = 2T_0 \text{Sinc} \frac{\omega T_0}{\pi}$$

We can see that $X(\omega)$ is continuous in frequency,
And the pulse width decreases



مثال (3)



Find the Fourier transform of $x(t)$ which is a rectangular pulse of the form:

$$x(t) = \begin{cases} A, & -\frac{T}{2} < t < \frac{T}{2} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

الحل:

$$\begin{aligned} x(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} \cdot dt \\ x(f) &= \int_{-\infty}^{-\frac{T}{2}} x(t) e^{-j2\pi f t} \cdot dt + \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-j2\pi f t} \cdot dt + \int_{\frac{T}{2}}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi f t} \cdot dt \\ x(f) &= 0 + \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} A e^{-j2\pi f t} \cdot dt + 0 = \frac{A}{-j2\pi f} \left[e^{-j2\pi f t} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} = \frac{A}{-j2\pi f} \left[e^{-j\pi f T} - e^{j\pi f T} \right] \\ x(f) &= \frac{A}{\pi f} \sin(\pi f T) \end{aligned}$$

According to Euler Formula

$$\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$\text{sinc}(\lambda) = \frac{\sin(\pi\lambda)}{\pi\lambda}$$

Will multiply with T/T and apply the Sinc Function

$$x(f) = AT \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} = AT \text{sinc}(f T)$$

To draw the signal spectrum we need to define:

- Peak amplitude AT
- X axis crossing points based on K values $= 3 \pm 2 \pm 1 \pm$

$$x(f) = AT \text{sinc}(fT) = 0 \Rightarrow \text{sinc}(fT) = 0 \Rightarrow \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} = 0$$

$$\Rightarrow \sin(\pi f T) = 0 \Rightarrow \pi f T = k\pi$$

$$\Rightarrow f = \frac{k}{T} \quad \leftarrow \text{crossing points}$$

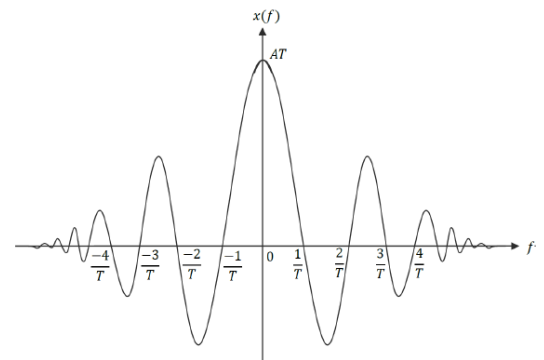
$k = 0, 1, 2, \dots$ are integer values of π

For Peak amplitude AT : we set f to 0 (or f_0)

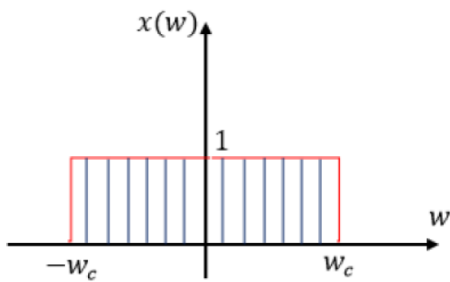
$$f = 0 \Rightarrow x(f) = AT \text{sinc}(0) = AT \frac{\sin(0)}{0}$$

$$x(f) = AT \quad \leftarrow \text{Peak amplitude}$$

Where $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$



مثال (4)

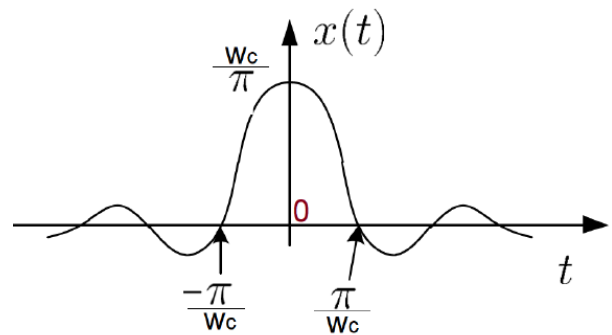


Find the inverse Fourier transform $x(t)$ of $x(\omega)$ which is a rectangular pulse of the form:

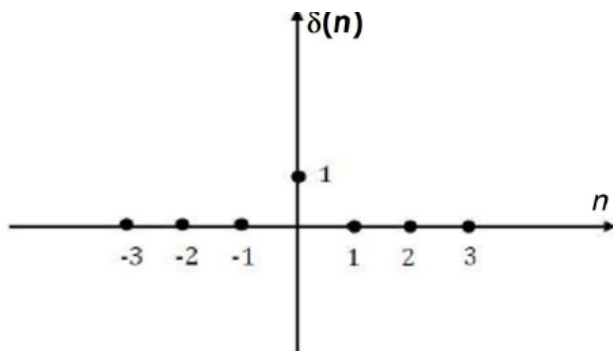
$$x(\omega) = \begin{cases} 1 & -\omega_c \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

الحل:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega t} d\omega \\ x(t) &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{e^{j\omega_c t}}{jt} - \frac{e^{-j\omega_c t}}{jt} \right) = \frac{1}{\pi t} \left(\frac{e^{j\omega_c t} - e^{-j\omega_c t}}{2j} \right) \\ x(t) &= \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right) \end{aligned}$$



مثال (5)



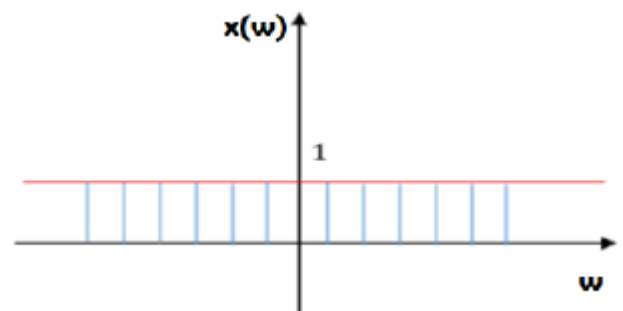
Find DTFT: Discrete signal Fourier Transform $x(e^{j\omega})$ or $x(\omega)$ for $x(n) = \delta(n)$ where $\delta(n)$ is the : Unit Impulse Sequence

$$\delta(n) = \begin{cases} 0; & n \neq 0 \\ 1; & n = 0 \end{cases}$$

الحل:

$$\begin{aligned} x(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot e^{-jn\omega} \\ x(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta[n] \cdot e^{-jn\omega} \\ x(\omega) &= \dots + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + \dots \\ x(\omega) &= 1 \end{aligned}$$

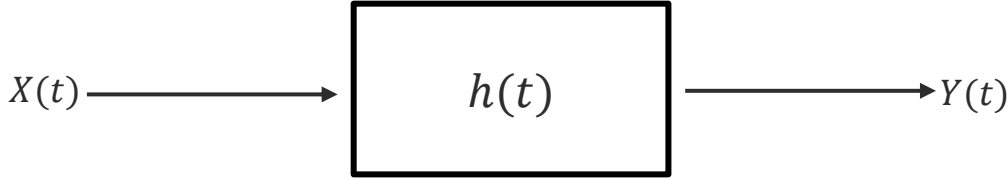
$e^{-j\omega 0} = 1$



وأخيراً سننهي محاضرتنا الطويلة بفقرة الاستجابة الترددية:

سادساً: الاستجابة الترددية Frequency Response

- أي نظام هو عبارة عن صندوق مغلق تدخله إشارة دخل $x(t)$ و يخرج منه إشارة خرج $Y(t)$ ، حيث أن إشارة الخرج حتما لا تكون نفس إشارة الدخل، حيث أن التأثير الذي يغير بإشارة الدخل لخروج إشارة الخرج باختلاف عنها يسمى بـ استجابة النظام $H(t)$ أو الاستجابة النبضية



- و بالتالي نعرف علاقة خرج النظام بأنها تلاف أو علاقة طي بين إشارة الدخل واستجابة النظام:
- إن علاقة التلاف convolution تعرف بأنها علاقة تأخذ التكامل على كامل المحور الزمني للإشارة الأولى مع الإشارة الثانية المؤخرة زمنياً بمقدار τ

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

- يمكن وصف استجابة التردد $H(f)$ بأنها تحويل فورييه لإشارة الخرج $Y(f)$
- علاقة ضرب multiplication: $Y(f) = H(f) \cdot x(f)$

الاستنتاج (للاطلاع)

- المدخل $X(t)$ هو أسّي مركب بسعة وحدة وتردد حيث:

$$X(t) = e^{j2\pi f t}$$

- فالخرج $Y(t)$ يعطى كما يلي:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{j2\pi f (t-\tau)} dt$$

$$= e^{j2\pi f t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j2\pi f \tau} dt$$

- لكن تحويل فورييه لدالة نظام النقل معرفة:

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j2\pi f t} dt \Leftarrow y(t) = H(f) e^{j2\pi f t} \Leftarrow H(f) = \frac{y(t)}{x(t)}$$

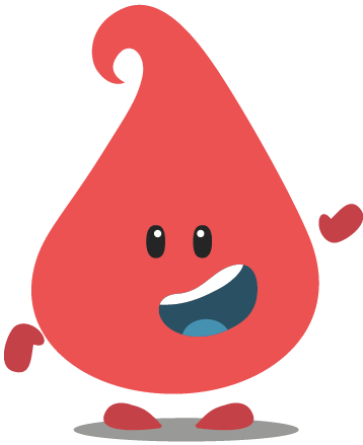
- تحويل فورييه العكسي للإشارة $X(t)$:

$$X(t) = \lim_{\Delta f \rightarrow 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f t} \Delta f \text{ أو يمكن } X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

$$\Rightarrow y(t) = \lim_{\Delta f \rightarrow 0} \sum H(f) \cdot x(f) e^{j2\pi f t} = \int_{-\infty}^{\infty} H(f) \cdot X(f) e^{j2\pi f t} df$$

- وبالتالي فإن تحويل فورييه لإشارة الخرج $y(t)$ هو:

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$



- يمكن وصف نظام خطي ثابت زمنياً بكل بساطة في مجال التردد من خلال ملاحظة أن تحويل فورييه للمخرجات يساوي حاصل ضرب دالة نقل النظام وتحويل فورييه للمدخلات
- يتم تحويل تلاف زوج من الدوال الزمنية إلى حاصل ضرب تحويلات فورييه الخاصة بها

مثال:

1. Find the Frequency response $H(f)$ for the following system where the Time (impulse) response is:

$$h(t) = 2e^{-3t}; t \geq 0$$

2. if we applied $x(t) = 2\cos^2 2t$ to system input, what is the system output $Y(t)$?

الحل:

1- We apply Fourier transform or $h(t)$:

$$H(f) = \int_0^{+\infty} 2e^{-3t} \cdot e^{-j2\pi ft} dt$$

$$H(f) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t(3+j2\pi f)} dt = \frac{2}{-(3+j2\pi f)} [e^{-t(3+j2\pi f)}]_0^{+\infty}$$

$$H(f) = \frac{2}{3+j2\pi f}$$

2-

$$x(t) = 2 \cos^2 2t \Rightarrow x(t) = 2 \left[\frac{1 + \cos 4t}{2} \right] = 1 + \cos 4t$$

$$x(t) = 1 + \frac{e^{4jt}}{2} + \frac{e^{-4jt}}{2} \quad \text{According to Euler Formula}$$

We calculate $X(f)$ based on Frequency Shift propriety of FT:

$$x(t)e^{j2\pi f_0 t} \rightarrow x(f - f_0)$$

Since $j2\pi f_0 t = j4t$

$$\pi f_0 = 2 \Rightarrow f_0 = \frac{2}{\pi}$$

$$X(f) = \delta(f) + \frac{1}{2}\delta\left(f - \frac{2}{\pi}\right) + \frac{1}{2}\delta\left(f + \frac{2}{\pi}\right)$$

Convolution propriety

$$y(t) = x(t) * h(t) \Rightarrow Y(f) = X(f) \cdot H(f)$$

$$Y(f) = \frac{2}{3+j2\pi f} \left[\delta(f) + \frac{1}{2}\delta\left(f - \frac{2}{\pi}\right) + \frac{1}{2}\delta\left(f + \frac{2}{\pi}\right) \right]$$

We move from $Y(f)$ to $Y(t)$ by apply IFT:

$$Y(t) = \frac{2}{3}t + \frac{1}{3+j4}e^{-j2\pi(\frac{2}{\pi})t} + \frac{1}{3-4j}e^{-j4t}$$

-THE END-